

5.1.9.

定义 Modified Mergesort, 在对输入数组 $A[0..n-1]$ 排序的同时返回数组中的倒置数量。若数组长度为1, 则倒置数量为0。

将数组分成两部分, 设 i_{left} 和 i_{right} 分别为 $A[0..mid-1]$ 和 $A[mid..n-1]$ 的返回倒置数量, 则总倒置数量为 $i_{left} + i_{right} + i_{merge}$. (i_{merge} 为左右两部分之间的倒置数, 合并过程中计算。归并过程中, 设 $A[i]$ 、 $A[j]$ 分别为左半和右半部分的待比较元素。
若 $A[i] \leq A[j]$, $A[i]$ 输出, i_{merge} 不变。
若 $A[i] > A[j]$, $A[j]$ 输出, i_{merge} 加 $mid-i$ 。

5.2.4.

若1个n个元素数组中, 以最左侧元素作为基准, 且基准元素大于数组中的其他元素, 则从左向右扫描时会发生指针越界。在数组最后一个元素之后再增加一个值大于等于基准, 作为限位器。

原因: 快速排序中, 处理 $A[l..r]$ 时, r 右侧所有元素都大于等于 $A[l..r]$ 中的所有元素, 所以 $A[r+1]$ 可充当限位器。

5.2.9' (a). 用3个指针把数组划分成3段, $[0, r-1]$ 为 R , $[r, w-1]$ 为 W , $[b+1, n-1]$ 为 B , 中间 $[w, b]$ 为待检测区。初始化 $r=0, w=0, b=n-1$ 。

遍历数组 ($w \leq b$): ① 若 $A[w] = R$, 交换 $A[r], A[w]$, 且 $r++$, $w++$

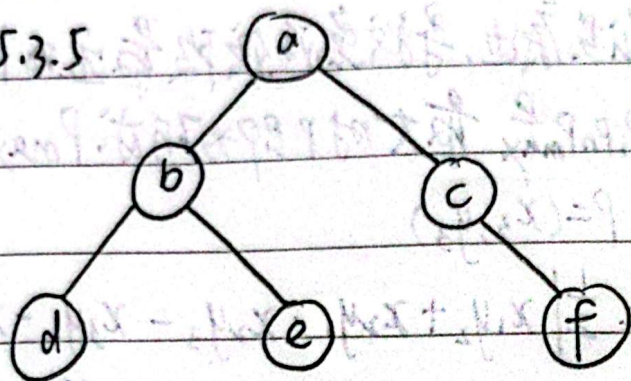
② 若 $A[w] = W$, 则 $w++$

③ 若 $A[w] = B$, 交换 $A[w], A[b]$, 且 $b--$

复杂度: 时间复杂度 $O(n)$, 空间 $O(1)$ (在位操作)。

(b). 以 W 为基准, 将数组划分为 $R(< \text{基准})$ 、 $W(= \text{基准})$ 、 $B(> \text{基准})$, 一次三路划分即可完成排序, 不用递归, 与a中的三指针法一致。

5.3.5



a. 前序法: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow f$

b. 中序法: $d \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow f$

c. 后序法: $d \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow c \rightarrow a$

5.4.7 利用 Strassen 算法计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_{00} & C_{01} \\ C_{10} & C_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{00} & B_{01} \\ B_{10} & B_{11} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_{00} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, A_{01} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{10} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B_{00} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_{01} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, B_{10} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} C_{00} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7 \\ C_{01} = M_3 + M_5 \\ C_{10} = M_2 + M_4 \\ C_{11} = M_1 + M_3 - M_2 + M_6 \end{cases}$$

$$M_1 = (A_{00} + A_{11}) \times (B_{00} + B_{11}) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 20 & 14 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = (A_{10} + A_{11}) \times B_{00} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = A_{00} \times (B_{01} - B_{11}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, M_4 = A_{11} \times (B_{10} - B_{00}) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_5 = (A_{00} + A_{01}) \times B_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}, M_6 = (A_{10} - A_{00}) \times (B_{00} + B_{01}) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$M_7 = (A_{01} - A_{11}) \times (B_{10} + B_{11}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } C_{00} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, C_{01} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}, C_{10} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, C_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } C = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 7 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 9 \\ 8 & 1 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 7 & 7 \end{bmatrix}$$

5.5.7 在快包算法中, 以线段 P_1P_n 为公共底边, 寻找离该线段最远的 P_{max} .
 由于底边固定, 所以等价于求 $S_{\Delta P_1P_nP}$ 最大, 此时 P 即为所求 P_{max}

设 $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_n = (x_2, y_2)$, $P = (x_3, y_3)$

$$S_{\Delta P_1P_nP} = \left| \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |x_1y_2 + x_3y_1 + x_2y_3 - x_3y_2 - x_2y_1 - x_1y_3|$$

求点 $P(x_3, y_3)$ 使 $(S_{\Delta P_1P_nP})_{max}$, 此时为 P_{max} .